

Análisis de Capacidad en "El Buen Sazón"

Pregunta 1: Cálculo e interpretación de indicadores de capacidad

Datos del caso:

- 20 mesas $\times$ 4 personas = 80 personas (capacidad física instalada)
- Ciclo completo por mesa: 60 min (ocupación) + 5 min (limpieza) = 65 minutos
- Turno: 8 horas = 480 minutos
- Capacidad efectiva estimada: 75% de la capacidad de diseño
- Capacidad real observada (fines de semana): 380 personas/turno

Cálculos:

Indicador	Fórmula	Cálculo	Resultado
Capacidad de Diseño	$(480 \text{ min} \div 65 \text{ min}) \times 20 \text{ mesas} \times 4$ personas	$7.38 \rightarrow 7 \text{ ciclos} \times 20$ $\times 4$	560 personas/turno
Capacidad Efectiva	560×0.75	—	420 personas/turno
Capacidad Real	Dato observado	—	380 personas/turno
Eficiencia	$\text{Real} \div \text{Efectiva}$	$380 \div 420$	90.5%
Utilización	$\text{Real} \div \text{Diseño}$	$380 \div 560$	67.9%

Conclusiones:

- La **eficiencia del 90.5%** es aceptable — el restaurante opera relativamente bien dentro de sus condiciones normales, pero aún hay un margen de mejora del 9.5% respecto a lo que podría lograr.
- La **utilización del 67.9%** es preocupante — según la unidad didáctica, una utilización inferior al 70% es síntoma de improductividad. Esto significa que casi 1 de cada 3 unidades de capacidad instalada no se usa.
- **La paradoja explicada:** ¿Por qué hay baja utilización pero largas esperas? El caso lo explica claramente: la variabilidad en la demanda. En servicios, la capacidad no puede almacenarse. Hay horas pico (sábados 14:00-15:30) donde la demanda supera ampliamente la capacidad efectiva, generando filas de hasta 45 minutos y una tasa de abandono del 25%. En contraste, hay horas valle (martes 13:00-14:00 con solo 25% de ocupación) donde la capacidad está infrautilizada. Esta falta de sincronización entre oferta y demanda es característica de los servicios y genera simultáneamente sobrecarga y ociosidad.

Pregunta 2: Aplicación del punto de equilibrio

Situación Actual:

Concepto	Valor
Costos fijos mensuales	\$620,000 MXN
Precio promedio por comensal (P)	\$250 MXN
Costo variable unitario (CV)	\$110 MXN
Margen de contribución (P - CV)	\$140 MXN

Punto de equilibrio actual:

$$PE = \$620,000 / (\$250 - \$110) = \$620,000 / \$140 = 4,428 \text{ comensales/mes}$$

$$\text{Volumen mensual actual: } 350 \text{ comensales/turno} \times 2 \text{ turnos} \times 26 \text{ días} = 18,200 \text{ comensales/mes}$$

$$\text{Utilidad actual: } (18,200 - 4,428) \times \$140 = \$1,928,080 \text{ MXN/mes}$$

Escenario A: Estrategia de Optimización

- Capacidad efectiva aumenta de 420 a 500 personas/turno
- Se reduce tasa de abandono del 25% al 10%
- Costos fijos: se mantienen (\$620,000) — la inversión es baja (\$350,000 en tecnología y capacitación, amortizable)
- Nuevo volumen mensual: $500 \times 2 \times 26 = 26,000$ comensales/mes
- Nuevo punto de equilibrio: Sigue siendo 4,428 comensales/mes (mismos costos fijos)
- Nueva utilidad: $(26,000 - 4,428) \times \$140 = \$3,020,080$ MXN/mes
- Incremento en utilidad: \$1,092,000 MXN/mes (56.6% más)

Escenario B: Estrategia de Expansión

- Se agregan 15 mesas (60 cupos adicionales)
- Costos fijos adicionales: \$180,000 MXN/mes (financiamiento, mantenimiento, personal extra)
- Nuevos costos fijos totales: $\$620,000 + \$180,000 = \$800,000$ MXN/mes
- Nuevo punto de equilibrio: $PE = \$800,000 / \$140 = 5,714$ comensales/mes
- Volumen adicional requerido para cubrir nueva inversión: 1,286 comensales/mes

Comparación de perfiles de riesgo-retorno:

Criterio	Optimización	Expansión
Inversión inicial	\$350,000 (baja)	\$2,500,000 (alta)
Plazo de implementación	3 meses	8 meses
Punto de equilibrio	4,428 (mismo)	5,714 (+29%)
Riesgo de sobrecapacidad	Bajo	Alto
Retorno esperado	Alto e inmediato	Medio-largo plazo
Flexibilidad	Alta	Baja (inversión irreversible)

Veredicto: La estrategia de optimización ofrece un mejor perfil de riesgo-retorno porque:

- Requiere menos capital y se implementa más rápido
- No aumenta la estructura de costos fijos
- Genera flujo de caja adicional que puede financiar futura expansión
- Reduce el riesgo de quedar con capacidad ociosa si la demanda no crece como se proyecta

Pregunta 3: Estrategias según horizonte de tiempo

Según la Unidad III, la planeación de capacidad se clasifica en:

- **Corto plazo:** Diario/semanal (horas extras, movimiento de personal)
- **Mediano plazo:** 6-18 meses (contratación/despido, adquisición de herramientas, subcontratación)
- **Largo plazo:** Más de 1 año (decisiones estructurales, gran inversión)

Acción sugerida	Horizonte	Justificación	Relación con competitividad
Mejora de procesos (reducir variedad del menú, estandarizar tiempos)	Corto plazo	Se implementa en semanas, no requiere inversión estructural	Aumenta eficiencia y reduce tiempos de espera, mejorando experiencia del cliente
Contratación de personal temporal	Corto plazo	Decisiones semanales para cubrir picos inmediatos	Flexibiliza capacidad sin compromisos laborales permanentes
Sistema de reservas	Corto-Mediano plazo	Implementación en 1-3 meses, tecnología disponible	Gestiona demanda, reduce incertidumbre y permite planificar mejor
Subcontratación de limpieza y apoyo en cocina	Mediano plazo	Contratos con terceros, definición de alcance y calidad	Libera personal clave para actividades de mayor valor, reduce costos fijos
Ampliación del local (15 mesas, rediseño de cocina)	Largo plazo	Requiere obra, permisos, inversión de \$2.5 millones	Aumenta capacidad estructural para crecimiento sostenido

Relación con la competitividad: Según la unidad didáctica, una capacidad excesiva con baja demanda genera altos costos, mientras que capacidad insuficiente implica pérdida de clientes. La combinación de estrategias en diferentes horizontes permite a "El Buen Sazón" ser competitivo de manera sostenida: resolviendo cuellos de botella inmediatos (corto plazo), estructurando recursos flexibles (mediano plazo) y preparándose para crecimiento futuro (largo plazo).

Pregunta 4: Modelo de colas M/M/1

¿Por qué el sistema es inestable en horas pico?

Datos del modelo:

- Tasa de llegada (λ): 60 grupos/hora

- Tasa de servicio (μ): 45 grupos/hora

En teoría de colas, un sistema M/M/1 es estable solo si $\lambda < \mu$. Cuando $\lambda > \mu$ ($60 > 45$), el sistema es **inestable**: las filas crecen indefinidamente porque los clientes llegan más rápido de lo que el sistema puede atenderlos.

Matemáticamente, el tiempo de espera en cola sería:

$$W_q = \lambda / (\mu(\mu - \lambda)) = 60 / (45(45 - 60)) = \text{valor negativo (imposible)}$$

Esto confirma que el sistema colapsa en horas pico, explicando las filas de hasta 45 minutos y el abandono del 25% de los clientes.

Cambios para aumentar μ y estabilizar el sistema:

Cambio	Efecto en μ	Fundamento teórico
Reducir tiempo de ciclo de 65 a 50 minutos	Aumenta μ a 58.5 grupos/hora	Mayor eficiencia en proceso de servicio
Implementar sistema POS digital	Reduce errores y tiempos muertos	Elimina demoras por comandas perdidas o ilegibles
Rediseñar cocina a distribución en isla	Elimina cuellos de botella en parrillas	Balanceo de línea de producción
Capacitar en servicio rápido	Reduce tiempo de ocupación de mesa	Mejora productividad del recurso limitado (mesas)

Efecto de dividir en dos secciones independientes:

Dividir 20 mesas en dos secciones de 10 mesas cada una con equipos dedicados transforma el sistema de una cola M/M/1 a dos colas M/M/1 paralelas:

- Cada sección: $\lambda' = 30$ grupos/hora, $\mu = 45$ grupos/hora
- Ahora $\lambda' < \mu$ ($30 < 45$), por lo que cada subsistema es estable

Tiempo de espera en cada cola:

$$W_q = 30 / (45(45 - 30)) = 30 / 675 = 0.044 \text{ horas} = 2.67 \text{ minutos}$$

Impacto: El tiempo de espera se reduce drásticamente de "infinito" (sistema inestable) a aproximadamente 2.7 minutos, una reducción significativa que mejoraría la experiencia del cliente y reduciría la tasa de abandono.

Pregunta 5: Factores críticos de capacidad en servicios

Según la Unidad III, los factores de capacidad incluyen: recursos humanos, materiales, tecnológicos, tiempo, capacidad financiera y demanda del mercado. Aplicados al caso:

Factor	Problema en "El Buen Sazón"	Acción concreta propuesta
--------	-----------------------------	---------------------------

Factor	Problema en "El Buen Sazón"	Acción concreta propuesta
1. Recursos humanos	Personal agotado, rotación alta, meseros haciendo tareas de limpieza	Implementar turnos escalonados y contratar personal de medio tiempo para horas pico; capacitar en técnicas de servicio rápido
2. Recursos tecnológicos	No hay sistema digital; comandas en papel; cocina en línea genera cuellos de botella	Implementar sistema POS con pantallas en cocina; rediseñar cocina a distribución en isla
3. Tiempo	No hay pronóstico de demanda; programación basada en intuición	Aplicar modelo de series temporales con datos históricos de ventas por hora; programar personal según picos pronosticados
4. Demanda del mercado	Variabilidad extrema (60% sobre capacidad en pico vs. 25% en valle); tasa de abandono del 25%	Implementar sistema de reservas con confirmación; ofrecer descuentos en horas valle; instalar área de espera techada con bebidas de cortesía

Diferencias entre planeación de capacidad en servicios vs. manufactura:

Aspecto	Manufactura	Servicios (caso "El Buen Sazón")
Inventario	Se puede almacenar producción para picos de demanda	No se puede inventariar — la capacidad ociosa de martes no sirve para el sábado
Simultaneidad	Producción y consumo son separados	Simultáneos — el cliente está presente durante todo el proceso
Variabilidad	Más predecible (procesos estandarizados)	Alta variabilidad — tiempos de servicio varían según el cliente
Medición	Unidades producidas por hora	Clientes atendidos por turno, pero con componente subjetivo (percepción de calidad)
Contacto con cliente	Indirecto o nulo	Directo y continuo — la experiencia del cliente es parte del "producto"
Calidad	Basada en especificaciones técnicas	Subjetiva — atención cordial, ambiente, tiempos de espera

En "El Buen Sazón", la simultaneidad y la imposibilidad de inventariar explican por qué una utilización del 67.9% puede coexistir con largas filas: la capacidad no se acumula, se pierde si no se usa en el momento exacto.

Pregunta 6: Decisión estratégica integradora

Si fuera Carlos Mendoza, implementaría la estrategia mixta propuesta por la consultora, con algunos ajustes:

Plan de implementación por fases:

FASE 1: Optimización de corto plazo (Meses 1-3)

Inversión: \$350,000 MXN

Acción	Detalle	Impacto esperado
Sistema de reservas online	Confirmación automática, límite de 75 min por mesa	Reduce abandono del 25% al 10%
Sistema POS en cocina	Pantallas digitales, elimina comandas en papel	Reduce errores y tiempos de preparación
Rediseño de menú	Menos variedad, tiempos estandarizados	Reduce tiempo promedio de preparación de 12 a 10 min
Capacitación al personal	Servicio rápido sin perder calidad	Reduce tiempo de ocupación de 60 a 50 min
Contratación temporal	Meseros y ayudantes de cocina para picos	Reduce carga del personal permanente
Subcontratación de limpieza	Empresa externa para limpieza de mesas	Libera meseros para atención

Meta: Aumentar capacidad efectiva de 420 a 500 personas/turno

FASE 2: Expansión moderada de mediano plazo (Meses 4-12)

Inversión: \$1,200,000 MXN (financiada con flujo de caja de Fase 1)

Acción	Detalle	Impacto esperado
Ampliación física	8 mesas adicionales (32 cupos)	Capacidad de diseño aumenta a 672 personas/turno
Mejora de área de espera	Techado, ventilación, bebidas de cortesía	Reduce tasa de abandono adicional
Rediseño parcial de cocina	Distribución en isla para nuevo flujo	Elimina cuellos de botella

FASE 3: Consolidación y evaluación (Mes 12 en adelante)

- Analizar datos de demanda post-implementación
- Decidir si se requiere expansión adicional o ajustes
- Documentar lecciones aprendidas para futura planeación

Indicadores clave de desempeño (KPIs):

KPI	Meta	Frecuencia de medición
Utilización	78-85%	Semanal
Eficiencia	>95%	Mensual

KPI	Meta	Frecuencia de medición
Tiempo promedio de espera	<15 min en horas pico	Diario
Tasa de abandono	<10%	Semanal
Clientes atendidos por turno	>500	Diario
Rentabilidad por cliente	Mantener o mejorar	Mensual
Rotación de personal	Reducir a la mitad	Trimestral
Calificación en reseñas online	>4.5/5	Mensual
Punto de equilibrio	Mantener o reducir	Mensual

Justificación de la decisión:

- **Reduce riesgo:** La expansión agresiva (\$2.5M) podría generar sobrecapacidad si la demanda no crece al ritmo esperado. La estrategia mixta permite "probar" el mercado.
- **Genera flujo de caja:** La optimización rápida aumenta utilidad en \$1,092,000/mes, creando recursos para financiar la expansión sin endeudamiento excesivo.
- **Mejora experiencia del cliente inmediatamente:** Los tiempos de espera y abandono se reducen en 3 meses, no en 8.
- **Mantiene filosofía del negocio:** A diferencia de la estrategia de reducción (cierre de días, precios premium), esta opción preserva el carácter familiar y accesible.
- **Alineada con principios de la unidad:** La planeación proactiva por horizontes de tiempo (corto/mediano/largo) es exactamente lo que la unidad didáctica recomienda para la administración de la capacidad.